

课程笔记

球面最优传输与调和映射

顾险峰（主讲） / 课程笔记整理

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 30 分

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=11>

目录

1 引言：从曲面配准到球面最优传输	3
1.1 课程背景与目标	3
1.2 曲面配准：计算机视觉的核心任务	3
1.3 与深度学习的关联	3
1.4 本章小结	3
2 黎曼面与等温坐标	4
2.1 流形与局部坐标	4
2.2 G-结构	4
2.3 陈省身的等温坐标定理	4
2.4 正则曲面与第一基本形式	4
2.5 本章小结	5
3 调和函数与拉普拉斯方程	5
3.1 物理起源：电场与热传导	5
3.2 调和函数的基本性质	5
3.3 调和函数与共形映射的联系	6
3.4 本章小结	6
4 Rado 定理：调和映射的微分同胚性质	6
4.1 Rado 定理的陈述	6
4.2 证明思路	6
4.3 离散计算：有限元方法	7
4.4 本章小结	7
5 调和映射：从平面到黎曼面	7
5.1 调和能量的定义	7
5.2 欧拉-拉格朗日方程	7
5.3 霍普夫微分	8
5.4 叶状结构 (Foliation)	8
5.5 本章小结	8
6 球面调和映射：从存在性到唯一性	8
6.1 球面上全纯二次微分的消失	8
6.2 莫比乌斯变换群	9
6.3 球面调和映射的算法	10
6.4 调和映射的存在性	10
6.5 调和映射的唯一性	10
6.6 本章小结	11
7 总结与延伸	11
7.1 从几何分析到最优传输	11
7.2 单值化定理的统一作用	11

7.3 对深度学习与几何计算的思考	12
7.4 推荐教材与进一步阅读	12
7.5 本讲核心要点回顾	12

1 引言：从曲面配准到球面最优传输

1.1 课程背景与目标

本讲延续上一讲的最优传输理论，聚焦于**球面最优传输** (Spherical Optimal Transportation)。在正式进入球面最优传输之前，需要先解决一个预备问题：如何将一个一般的拓扑球面（带有黎曼度量）映射到单位球面上。

核心问题

最优传输理论可以定义在任意黎曼流形上，但在实际计算时，通常需要先将其嵌入到标准空间中——如欧氏空间、单位球面或双曲空间。如果底流形上配备常曲率的黎曼度量，计算会大大简化。

1.2 曲面配准：计算机视觉的核心任务

曲面配准 (Surface Registration) 是计算机视觉和医学图像处理中最核心的任务之一：给定两个三维曲面，如何找到它们之间的一一映射？

主要方法流派

- LDDMM** (Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping): 通过流体力学方法，在三维空间中定义速度场，控制微分同胚变换。优点是直观、可控变量多；缺点是计算慢，且对拓扑同痕 (isotopic) 但不同痕的曲面无能为力。
- 调和映射方法** (本讲核心): 基于微分几何和几何分析，将曲面映射到标准空间，保证微分同胚性质。

1.3 与深度学习的关联

在深度学习中，大量运算先将数据降维到特征空间或隐空间。数学上，这要求一个同胚映射将流形映到另一个流形。然而，深度学习中很少有人深究：映射是否真正收敛？是否数学上严密？

深度学习的局限性

在低维流形上，严密的理论已经存在。但深度学习处理拓扑复杂曲面之间的映射时，迄今为止没有任何自编码器 (Autoencoder) 能够真正处理拓扑复杂的曲面。拓扑复杂曲面之间的映射，只能依赖传统的微分几何方法。

1.4 本章小结

本讲的核心目标是建立从任意拓扑球面到单位球面的调和映射理论，为后续的球面最优传输计算奠定基础。这涉及黎曼面理论、调和映射、霍普夫微分等几何分析的经典内容。

2 黎曼面与等温坐标

2.1 流形与局部坐标

定义 2.1 (黎曼流形). 给定一个拓扑空间, 被一族开集覆盖。每个开集上有一个拓扑同胚 $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, 将开集映射到欧氏空间中, 得到局部坐标。 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 这一对被称为**局部坐标卡** (chart)。

同一个点可能被不同的局部坐标卡覆盖, 这就诱导了局部坐标之间的变换。在曲面情形, 将曲面的一个开集映射到复平面上, 用复坐标 z_α 表示。若 β 是另一个局部坐标, 则两者之间相差一个变换 $\varphi_{\alpha\beta}$, 这是平面到平面的映射。

2.2 G-结构

对于整个流形, 最关键的是坐标变换 $\varphi_{\alpha\beta}$ 属于哪个群:

- 若 $\varphi_{\alpha\beta}$ 属于**刚体变换群** (旋转 + 平移), 则流形具有**欧氏结构**——但一般曲面上不存在全局欧氏结构 (有拓扑障碍)。
- 若属于**仿射变换群** (线性变换 + 平移), 则具有**仿射结构**——同样不存在于一般曲面。
- 若属于**射影变换群**, 则具有**射影结构**——存在, 但证明需要示性类理论。
- 若属于**全纯变换群** (满足柯西-黎曼方程), 则具有**共形结构**——这是黎曼面的定义。

定义 2.2 (黎曼面). 若曲面上的坐标变换 $\varphi_{\alpha\beta}$ 是全纯的 (满足柯西-黎曼方程), 且可逆 (双全纯), 则该图册被称为**共形图册**。拥有共形图册的曲面被称为**黎曼面** (Riemann Surface)。

2.3 陈省身的等温坐标定理

定理 2.3 (等温坐标存在性, 陈省身). 给定一个曲面, 上面配有一个黎曼度量 g 。那么对于曲面上任一点 p , 能够找到一个邻域 U_p , 在该邻域上有局部参数化 (u, v) , 使得黎曼度量具有标准形式:

$$ds^2 = e^{2\lambda(u,v)}(du^2 + dv^2) \quad (1)$$

其中 λ 是一个函数, 被称为**共形因子** (conformal factor)。

等温坐标的意义

- 将黎曼度量矩阵从一般的正定对称矩阵简化为对角阵, 对角元素相等。
- 等温坐标的存在性意味着: 所有带度量的可定向曲面都是黎曼面。
- 这是代数几何 (黎曼面) 与微分几何 (黎曼度量) 之间的第一个深刻联系。
- 陈省身当年将此定理作为习题留给杨振宁, 杨先生未解出——可见此定理之深刻。

2.4 正则曲面与第一基本形式

给定一个正则曲面, 其位置向量为 $\mathbf{r}(u, v)$ 。求全微分:

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} du + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} dv = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv \quad (2)$$

$\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 是曲面的切向量，构成切空间的自然基底。切向量 $d\mathbf{r}$ 与自身做内积，得到**第一基本形式**：

$$I = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = E du^2 + 2F du dv + G dv^2 \quad (3)$$

其中 $E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u$, $F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v$, $G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$ 。矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$

是正定对称矩阵，定义了曲面上的黎曼度量。

2.5 本章小结

等温坐标是几何分析中最有力的工具之一。它将复杂的黎曼度量计算简化为单个共形因子的处理，使得后续调和映射的推导成为可能。陈省身的这一定理横跨代数几何与微分几何两大领域，是理解曲面理论的关键。

3 调和函数与拉普拉斯方程

3.1 物理起源：电场与热传导

调和函数的理论起源于物理学。考虑平面区域 Ω 上有一个电势场 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ：

- 电势梯度诱导电流，产生热。
- 热功率表示为**调和能量**： $E(u) := \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy$ 。
- 自然界中，热功率应达到最小（最小作用原理）。

对能量做变分：给 u 配上一个小的扰动 h (无穷光滑, 边界上为零), 则 $E(u + \epsilon h) \geq E(u)$ 。求导得：

$$\frac{d}{d\epsilon} \int_{\Omega} |\nabla(u + \epsilon h)|^2 dx dy \Big|_{\epsilon=0} = 2 \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla h dx dy = 0 \quad (4)$$

由格林公式，得到**拉普拉斯方程**：

$$\Delta u = 0 \text{ in } \Omega, \quad u|_{\partial\Omega} = g \quad (5)$$

拉普拉斯方程的普适性

稳态温度场、静电场、弹性形变、化学浓度扩散、热力学平衡——都满足拉普拉斯方程。这是偏微分方程理论的起点，拉普拉斯的名字被镌刻在埃菲尔铁塔上。

3.2 调和函数的基本性质

定理 3.1 (平均值定理). 任选一点 p ，画一个小圆（任意封闭曲线），点 p 的函数值等于沿小圆每点函数值积分后的平均：

$$u(p) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z) |dz| \quad (6)$$

调和函数的社会学比喻

调和函数满足：每个人的收入等于所有邻居收入的平均值——没有人赚得最多或最少。这被称为调和函数的**中庸性质** (mean value property)。

定理 3.2 (最大值原理). 调和函数的最大值和最小值一定在边界上达到，而不是在内部。

定理 3.3 (唯一性). 若 u_1, u_2 都是调和函数，且在边界上相等，则内部处处相等： $u_1 \equiv u_2$ 。

证明. $u_1 - u_2$ 也是调和函数，在边界上恒为零。由最大值原理，其最大值和最小值都是零，故 $u_1 - u_2 \equiv 0$ 。□

3.3 调和函数与共形映射的联系

若 u 是调和的，其梯度是一个调和场。将梯度旋转 90 度，得到另一个调和场，可证明它是另一个函数 v 的梯度。那么 $u + iv$ 构成一个复变函数，满足柯西-黎曼方程，因此是**全纯的**。

核心结论

调和函数 $\longleftrightarrow$ 全纯函数的实部 (或虚部)。这一联系将实分析与复分析统一起来，是黎曼面理论的基石。

3.4 本章小结

调和函数是几何分析中最基本的对象之一。从物理直觉（最小能量原理）出发，通过变分法得到拉普拉斯方程，进而建立平均值定理、最大值原理、唯一性定理等一整套理论。这些性质将在后续证明调和映射的光滑性和唯一性时发挥关键作用。

4 Rado 定理：调和映射的微分同胚性质

4.1 Rado 定理的陈述

定理 4.1 (Rado 定理). 给定一个调和映照，将曲面映射到平面的一个凸区域 Ω 。若边界映射是拓扑同胚 (homeomorphism)，则内部一定是**微分同胚** (diffeomorphism)。

Rado 定理的维度限制

Rado 定理仅在二维成立。推广到三维流形时不再成立——这是调和映照理论在三维医学图像（如大脑皮层配准）中面临的核心困难。

4.2 证明思路

1. 假设映射在某点 p 不是同胚，则雅可比矩阵退化。
2. 雅可比矩阵的两列线性相关：存在常数 a, b 使得 $a \nabla u + b \nabla v = 0$ 。
3. 构造函数 $f = au + bv$ ，它是调和函数（因为 u, v 都调和）。
4. 在 p 点 f 的梯度为零，故 p 是鞍点。
5. 取 f 的水平线 (level set) 在 p 附近有两个分支。
6. 两个分支向远处延拓，与曲面边界有四个交点。
7. 但 $au + bv = \text{const}$ 在 (u, v) 平面上是一条直线，与凸边界 $\partial\Omega$ 只有两个交点。

8. 矛盾：四个边界点无法映射到两个点，与边界同胚的假设矛盾。

几何直觉

想象一张橡皮膜做的脸，边界封在一个圆环上。内部绷紧之后，没有皱褶、没有翻转——这就是 Rado 定理的物理直觉。对于做物理的同学，不需要严格证明；但对于做数学和计算机科学的，严格证明是必要的。

4.3 离散计算：有限元方法

调和映射的计算归结为求解拉普拉斯方程，属于经典的有限元方法：

1. 对曲面进行三角剖分。
2. 固定边界条件。
3. 计算每条边的余切权重 (cotangent edge weight)：对于边 e_{ij} ，相邻两个三角形的内角和该边相对，两个内角的余切之和成为该边的 cotangent 权重。
4. 离散拉普拉斯在有限元意义下变成线性方程组。

4.4 本章小结

Rado 定理是曲面参数化领域的奠基性结果。它将物理直觉（绷紧的橡皮膜）严格表述为数学定理，证明了调和映射在二维情形下的光滑同胚性质。后续 Tutte、Floyd 等人将此定理推广到离散情形，成为图形学中曲面参数化的核心算法。

5 调和映射：从平面到黎曼面

5.1 调和能量的定义

设 (Σ_1, z) 和 (Σ_2, w) 是两个黎曼面，带有黎曼度量 $\sigma(z)|dz|^2$ 和 $\rho(w)|dw|^2$ 。给定一个 C^1 映射 $u : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ ，其调和能量定义为：

$$E(z, \rho, u) := \int_{\Sigma_1} \rho(u) (|u_z|^2 + |u_{\bar{z}}|^2) \frac{1}{2} dz \wedge d\bar{z} \quad (7)$$

其中 $u_z := \frac{1}{2}(u_x - iu_y)$, $u_{\bar{z}} := \frac{1}{2}(u_x + iu_y)$, 且 $dz \wedge d\bar{z} = -2i, dx \wedge dy$ 。

关键观察

调和能量只与源曲面的共形结构有关（通过等温坐标 z ），而与目标曲面的黎曼度量 ρ 有关。这意味着调和映射的计算依赖于等温坐标的选取。

5.2 欧拉-拉格朗日方程

定理 5.1 (调和映射的欧拉-拉格朗日方程). 若 $u : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ 是 C^2 调和映射，则满足：

$$u_{z\bar{z}} + \frac{1}{2} \rho_w \rho_{\bar{w}} u_z u_{\bar{z}} = 0 \quad (8)$$

测地线与调和映射

测地线方程与调和映射方程形式一致。因此：测地线是调和映射的特例，调和映射是测地线的自然推广。这一视角将一维曲线论与二维映射论统一起来。

5.3 霍普夫微分

定理 5.2 (调和映射的霍普夫微分). 设 $u : (\Sigma_1, \lambda^2(z)|dz|^2) \rightarrow (\Sigma_2, \rho^2(u)|du|^2)$ 是调和映射，则其霍普夫微分 (Hopf differential)

$$\Phi(u) := \rho^2 u_z \bar{u}_{\bar{z}} dz^2 \quad (9)$$

是 Σ_1 上的全纯二次微分。进一步， $\Phi(u) \equiv 0$ 当且仅当 u 是全纯或反全纯的 (即共形映射)。

霍普夫微分的意义

霍普夫微分是调和映射与共形映射之间的桥梁：

- $\Phi(u) \equiv 0 \iff u$ 是共形映射
- 霍普夫微分全纯 $\iff u$ 是调和映射

这一工具将映射的解析性质与几何性质联系起来。

5.4 叶状结构 (Foliation)

霍普夫微分与曲面的叶状结构 (foliation) 有密切联系：

- 叶状结构将曲面分解为许多封闭曲线，局部看彼此平行，不会相交。
- 除少数三叉点 (trisection points) 外，流线光滑。
- 所有曲面的叶状结构等价类构成一个抽象空间，与全纯二次微分空间同构。

工程应用：网格生成

叶状结构对于四边形网格生成和六面体网格生成具有至关重要的作用。工业软件中 70

5.5 本章小结

调和映射理论是几何分析的核心内容之一。从调和能量的定义出发，通过变分法得到欧拉-拉格朗日方程，引入霍普夫微分作为调和映射与共形映射之间的桥梁，最终联系到叶状结构和网格生成等工程应用。这一理论链条展示了从纯数学到工程应用的完整路径。

6 球面调和映射：从存在性到唯一性

6.1 球面上全纯二次微分的消失

引理 6.1. 单位球面 S^2 上的全纯二次微分必为零。

证明. 选取两个坐标卡覆盖单位球面：一个盖住南极（坐标 z ），一个盖住北极（坐标 $w = 1/z$ ）。设全纯二次微分为 $\omega = \varphi(z), dz^2$ 。在坐标变换下：

$$\varphi(z), dz^2 = \varphi\left(\frac{1}{w}\right) \left(\frac{dz}{dw}\right)^2 dw^2 = \varphi\left(\frac{1}{w}\right) \frac{1}{w^4}, dw^2 \quad (10)$$

由于 ω 全局全纯, 当 $w \rightarrow 0$ (即 $z \rightarrow \infty$) 时, $\varphi(1/w)/w^4$ 必须有界。这意味着 $\varphi(z) \rightarrow 0$ 当 $z \rightarrow \infty$ 。根据刘维尔定理(复平面上有界的全纯函数必为常数), 且该常数必须为零, 故 $\varphi \equiv 0$ 。

□

核心推论

拓扑球面之间的调和映射一定是共形映射。这是因为霍普夫微分全纯且恒为零，故映射是共形的。

6.2 莫比乌斯变换群

定理 6.2 (球面共形自同构的唯一性). 球面 S^2 到自身的所有共形变换构成一个 6 维的群，即莫比乌斯变换群 (Möbius transformation group)。莫比乌斯变换具有形式：

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc = 1 \quad (11)$$

给定三个点 z_0, z_1, z_2 ，存在唯一的莫比乌斯变换将它们映射到 $0, 1, \infty$ 。

证明思路. 通过球极投影将球面映射到扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 。若共形自同构 f 有无穷多个极点，由于 S^2 紧致，必有聚点，故 f 必为常数（矛盾）。因此极点有限。设 $z_1, \dots, z_n$ 为有限极点，度数为 $e_1, \dots, e_n$ 。令 $g = \prod (z - z_j)^{e_j}$ ，则 fg 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的全纯函数，即整函数。由刘维尔定理， fg 是多项式。因此 f 是有理函数。由于 f 是自同构（只有一个零点和一个极点），分子分母都是线性的，故 f 是莫比乌斯变换。

□

6.3 球面调和映射的算法

球面调和映射算法

输入：亏格为零的封闭网格 M 。

输出：球面调和映射 $\varphi : M \rightarrow S^2$ 。

1. 计算高斯映射： $\varphi(v) \leftarrow n(v)$ （顶点法向量）。
2. 计算余切边权重，计算拉普拉斯算子：

$$\Delta \varphi(v_i) = \sum_{v_j \sim v_i} w_{ij} (\varphi(v_j) - \varphi(v_i))$$

3. 将拉普拉斯投影到切平面：

$$D\varphi(v_i) = \Delta \varphi(v_i) - \langle \Delta \varphi(v_i), \varphi(v_i) \rangle \varphi(v_i)$$

4. 对每个顶点更新： $\varphi(v_i) \leftarrow \varphi(v_i) - \lambda D\varphi(v_i)$ 。
5. 计算质心 $c = \sum A_i \varphi(v_i) / \sum A_i$ ，归一化： $\varphi(v_i) \leftarrow (\varphi(v_i) - c) / |\varphi(v_i) - c|$ 。
6. 重复步骤 2-5 直至收敛。

6.4 调和映射的存在性

定理 6.3 (调和映射的存在性, Eells-Sampson). 设 Σ 是黎曼面, $(N, \rho(u)du)$ 是度量曲面。则对任何光滑映射 $\varphi : \Sigma \rightarrow N$, 存在一个与 φ 同伦的调和映射 $f : \Sigma \rightarrow N$ 。

该定理的证明依赖于 **Courant-Lebesgue 引理**, 它通过调和能量控制像点之间的测地距离。

6.5 调和映射的唯一性

定理 6.4 (调和映射的唯一性, 丘成桐). 设 Σ_1, Σ_2 是紧黎曼面, Σ_2 上配有双曲度量 (高斯曲率处处为负)。若 $u_0, u_1 : \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2$ 是同伦的调和映射, 且在某一点处雅可比矩阵非退化, 则 $u_0 \equiv u_1$ 。

证明思路. 1. 假设存在两个不同的调和映射 u_0, u_1 。

2. 在目标曲面上, 由于高斯曲率为负, 测地线存在且唯一。
3. 将对应点之间用测地线连接, 构造测地流 u_t 。
4. 定义函数 $f(t) := E(u_t)$ (调和能量关于测地流的变化)。
5. 由凸性定理: $f''(t) \geq 0$ (调和能量关于测地流是凸函数)。
6. 但 u_0, u_1 都是调和的, 故 $f'(0) = f'(1) = 0$ 。
7. 凸函数在两个端点导数为零, 意味着 $f(t)$ 是常数, 故 $f''(t) \equiv 0$ 。
8. 这意味着测地流没有变化, 即 $u_0 \equiv u_1$ 。矛盾!

□

唯一性的条件

唯一性定理要求目标曲面的高斯曲率处处非正。若目标曲面上高斯曲率有正有负（如球面），则定理不再成立。对于球面情形，调和映射不唯一，相差一个莫比乌斯变换。

6.6 本章小结

球面调和映射的理论链条：

1. 球面上全纯二次微分必为零（刘维尔定理）。
2. 故拓扑球面之间的调和映射必为共形映射（霍普夫微分定理）。
3. 球面共形自同构构成莫比乌斯变换群（6 维）。
4. 通过高斯映射 + 拉普拉斯投影迭代，可计算球面调和映射。
5. 对于高亏格曲面，需先用 Ricci 流计算双曲度量，再求调和映射。

7 总结与延伸

7.1 从几何分析到最优传输

本讲建立的理论框架为球面最优传输奠定了基础：

1. **第一步**：将任意拓扑球面通过调和映射映到单位球面。由于球面调和映射是共形的，映射后的几何信息（共形因子、平均曲率）完整保留了原曲面的形状。
2. **第二步**：在标准球面上执行最优传输映射。欧氏空间的最优传输理论已在前面课程中讲过，球面最优传输将在下节课（周四）以计算机科学风格讲解算法实现。

7.2 单值化定理的统一作用

单值化定理——微分几何的枢纽

单值化定理（Uniformization Theorem）是整个微分几何最关键的定理之一，因为它统一了计算框架：

- 亏格为零的曲面：配备球面度量，映射到单位球面。
- 亏格为一的曲面（环面）：配备欧氏度量，映射到平面。
- 亏格大于一的曲面：配备双曲度量，映射到双曲空间。

一旦曲面被映射到标准空间，就可以进行分类、比对、滤波等操作。这是单值化定理的内在好处。

7.3 对深度学习与几何计算的思考

顾险峰教授在课程中多次强调：

理论深度 vs 计算效率

- 做数学的：理解问题的内在结构是第一位的，计算效率是第二位的。
- 做商业应用的：计算效率是第一位的。
- 但从长远来看，对问题结构的内在理解会带来更大的学术突破。

深度学习在几何映射中的局限

1. 理论上无法保证得到的映射是微分同胚。
2. 训练数据本身需要经典方法先计算一遍——既然如此，何必再用深度学习？
3. 在医学图像等人命关天的应用中，经典方法仍占绝对优势。
4. 自动驾驶中最核心的点云匹配问题，人们仍不敢用深度学习，因为缺乏严格保证。

7.4 推荐教材与进一步阅读

1. 陈省身、陈维桓：《微分几何讲义》——微分几何本科教材，但深度较大。
2. 丘成桐、Schoen：《Lecture Notes on Harmonic Maps》——调和映射的经典教材。
3. 丘成桐、Richard Schoen：《Lecture Notes on Differential Geometry》——几何分析研究生教材。
4. 顾险峰等：《计算共形几何》——将微分几何理论转化为可计算算法。
5. 江泽涵：《不动点类理论》——拓扑学经典，填补理论与研究之间的鸿沟。

7.5 本讲核心要点回顾

表 1: 本讲核心定理与概念

名称	内容	作用
等温坐标定理	黎曼度量可局部化为 $e^{2\lambda}(du^2 + dv^2)$	简化计算
调和函数	满足 $\Delta u = 0$	物理与数学的桥梁
Rado 定理	调和映射到凸区域内部是微分同胚	保证映射光滑性
霍普夫微分	$\Phi(u) = \rho^2 u_z \bar{u}_z dz^2$	连接调和与共形
球面二次微分消失	S^2 上全纯二次微分为零	球面调和映射必共形
莫比乌斯变换	$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$	球面共形自同构群
存在性定理	Eells-Sampson	保证调和映射存在
唯一性定理	丘成桐	负曲率下调和映射唯一

本笔记整理自顾险峰教授 2023 年 11 月 21 日的在线讲座。